

Samaira Rana

Studentin Digital Business and Data Science

PERSÖNLICHE DATEN

E-Mail	ranasamaira404@gmail.com
Telefon	+49 152 17416378
Adresse	Dallgower Straße 2, 13583 Berlin
GitHub	github.com/SamairaRana30

AUSBILDUNG

03/2025 – 2028 (voraussichtl.)	University of Europe for Applied Sciences, B.Sc. Digital Business and Data Science <i>Potsdam, Deutschland</i> • 3 Semester abgeschlossen; Schwerpunkte in Data Science, Wirtschaftsinformatik, Statistik und Programmierung • Suche Pflichtpraktikum (Praxissemester, 5. Semester) ab ca. März 2027
– 2024	Ryan International School — Senior Secondary (Commerce), Note: 84,6 % <i>Patiala, Indien</i>

PRAKTISCHE ERFAHRUNG / PROJEKTE

09/2025 – heute	JARVIS — Lokaler KI-Assistent • Eigenständiges Projekt <i>Eigenständiges Projekt • Python, Ollama (Llama 3), faster-whisper, openWakeWord, PyQt6, ChromaDB</i> • Datenschutzfreundlichen, vollständig lokal laufenden KI-Assistenten für Windows entwickelt: Sprachsteuerung per Wake-Word, ein lokal ausgeführtes LLM zur Verarbeitung, ein Desktop-HUD-Dashboard sowie über 40 integrierte Tools für Kalender, Budget, Lernen und Alltag – ohne Cloud-KI-Abo und ohne dass Daten das Gerät standardmäßig verlassen • Dauerhafte Wake-Word-Erkennung (openWakeWord) implementiert, mit Echounterdrückung während der Assistent spricht und einer Abklingzeit gegen Fehlauflösungen; Sprach-zu-Text (faster-whisper) per Voice-Activity-Detection so gesteuert, dass Stille gar nicht erst verarbeitet wird • Verarbeitung über ein lokal gehostetes Llama-3-Modell via Ollama realisiert, inklusive automatischer Ausfallerkennung, Prozess-Neustart und Retry sowie automatischer Zusammenfassung älterer Gesprächsabschnitte bei Annäherung an das Kontextfenster des Modells, damit nichts stillschweigend abgeschnitten wird • Zweisprachige Unterstützung (Englisch/Deutsch) umgesetzt, die die gesprochene Sprache je Äußerung erkennt und Stimme sowie Antworten des Assistenten mitten im Gespräch umschaltet; Plugin-Architektur für neue Tools ohne Eingriff in die Kernlogik entworfen; 12-teilige pytest-Testsuite für Budget, Kleiderschrank, Wecker, Notizen, Pomodoro, Memory und Integrationsabläufe geschrieben
08/2026	Predicting Video Game User Ratings • Eigenständiges Machine-Learning-Projekt <i>Eigenständiges Projekt • Python, pandas, scikit-learn (Logistic Regression, Random Forest)</i> • Machine-Learning-Pipeline entwickelt, die anhand eines realen Kaggle-Datensatzes von ca. 16.700 Videospielen vorhersagt, ob ein Spiel eine gute Nutzerbewertung ($\geq 7/10$) erhält; Schwerpunkt auf sorgfältiger Datenbereinigung und ehrlicher Bewertung statt reiner Kennzahlen • Verstecktes Datenqualitätsproblem aufgedeckt: ca. 5 % der Zielspalte enthielten den Platzhalter-String "tbd" statt eines echten Nullwerts; mittels pandas to_numeric-Fehlerumwandlung offengelegt und Global_Sales wegen Kollinearität mit den regionalen Verkaufsspalten aus den Merkmalen ausgeschlossen • Logistic Regression und Random Forest auf einem 3-Merkmale-Set (Genre, Plattform,

Critic_Score) sowie einem erweiterten 9-Merkmale-Set (+ Publisher, Jahr, regionale Verkäufe) trainiert und verglichen; alle Modelle übertrafen die 63,7%-Baseline der Mehrheitsklasse

- Einer Genauigkeitslücke von 5,3 Punkten zwischen den Modellen nachgegangen: Feature-Importance-Analyse zeigte, dass Critic_Score 72,9 % der Entscheidung von Random Forest ausmachte; ein Streudiagramm bestätigte einen nahezu linearen Zusammenhang. Daraus abgeleitete Hypothese bestätigt: bei 9 Merkmalen verringerte sich die Lücke auf 0,4 Punkte

Apr – Jun 2026

IDMS — Integrated Data Management System • Scrum Master & DevOps Lead

Hochschulprojekt (Agile Development) • github.com/SamairaRana30/idms-backend • Live: idms-backend-deu6.onrender.com

- Als Scrum Master ein 9-köpfiges Agile-Team über 4 zweiwöchige Sprints geführt: Sprint Planning, tägliche Standups, Reviews und Retrospektiven geleitet; 453 Jira-Tickets (52 Stories, 377 Subtasks) end-to-end nachverfolgt
- 100 % Sprint-Velocity in 3 von 4 Sprints erreicht; nach Einbruch auf 65 % (11/17 Stories), als ein Teammitglied nicht mehr erreichbar war, das verwaiste Dokumenten-Modul (Upload, sichere Speicherung, Suche, Zugriffskontrolle) eigenständig umgesetzt und die restlichen Tickets neu zugewiesen, um die volle Velocity wiederherzustellen
- Vollständige Plattform (Mitgliederverwaltung, E-Voting, Terminplanung, Finanzverwaltung, Benachrichtigungen, WhatsApp-Analytics) produktiv ausgeliefert; ca. 4.000 Mitglieder Datensätze migriert
- Verantwortlich für DevOps und UI/UX-Mitgestaltung: Flask-Backend (Blueprint-Factory-Pattern) mit JWT- und bcrypt-Authentifizierung, Supabase-PostgreSQL über Dev-/Staging-/Prod-Umgebungen, Bootstrap-5-Frontend sowie kontinuierliches Deployment auf Render
- QA-Prozess mit 47 Testfällen und 12 Bugs verantwortet – alle vor dem Produktivrelease behoben

05/2026 – 07/2026

Vogueabulary — AI-Based Smart Styling System • Entwicklung der KI-Komponente (4er-Team)

Team-Repo (4er-Team): github.com/janvisanger22-dotcom/VOCABBULARY • Live: vogueabulary.onrender.com

- Regelbasierte KI-Empfehlungs-Engine (Python) entworfen und implementiert, die aus der digitalen Garderobe der Nutzer:innen gerankte Outfit-Kombinationen erzeugt, nach Wetter und Anlass filtert und die Farbharmonie über Oberteil, Unterteil, Schuhe und Outerwear bewertet
- Gewichtetes Farbkompatibilitäts-Modell entwickelt, das Kleidungsstücke in Farbtonfamilien (neutral, warm, kühl, erdig) einteilt und daraus einen 0–100-Outfit-Score berechnet
- KI-Style-Chat-Assistenten (Groq/Llama 3.3) für personalisierte, garderobenbezogene Beratung sowie ein LLM-gestütztes Outfit-Urteil (Anthropic Claude) mit regelbasiertem Fallback integriert
- Mitgewirkt an Flask-Backend-Logik und Google-OAuth-Login-Integration; Mitverantwortlich für das Deployment der live erreichbaren, öffentlichen Anwendung auf Render

03/2025 – 07/2025

iPhone YouTube-Kommentar-Sentimentanalyse • Datenbereinigung & Sentimentanalyse

Kursprojekt Big Data & Analytics, Team im 1. Semester • Python, pandas, VADER, Hadoop Streaming

- Im Rahmen eines Teamprojekts verantwortlich für Datenbereinigung und Sentimentanalyse von 20.234 realen YouTube-Kommentaren zu iPhone-Review-/Launch-Videos, nach einer vorgegebenen Hadoop→PostgreSQL→Python-Pipeline
- Eigenen Hadoop-Streaming-MapReduce-Job (Python Mapper/Reducer) zur Bereinigung und Normalisierung der Rohdaten gebaut: Entfernung von URLs, Nicht-ASCII-Zeichen und Stoppwörtern
- Sentimentanalyse mit VADER durchgeführt, Kommentare als positiv/neutral/negativ klassifiziert (48 % / 29 % / 23 %); festgestellt, dass der Anteil negativer Kommentare zwischen den Kommentar-Spitzen der iPhone-15- und iPhone-16-Launches von 18 % auf 25 % anstieg

03/2025 – 07/2025

- Interaktives HTML-Dashboard zur Visualisierung von Sentiment-Verteilung, monatlichem Verlauf, Engagement und charakteristischem Vokabular je Sentiment-Klasse gebaut

Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit von Studierenden • Qualitative Forschung – Datenanalyse

Hochschulprojekt • Gruppenforschungsprojekt (4er-Team)

- Mitgewirkt an einem Gruppenforschungsprojekt (4er-Team) zur Untersuchung, wie sich Social-Media-Nutzung auf die psychische Gesundheit von Studierenden auswirkt, mit einem qualitativen, phänomenologischen Forschungsdesign; Datenerhebung durch halbstrukturierte Interviews mit 10–15 Studierenden sowie einem ergänzenden Google-Forms-Fragebogen
- Verantwortlich für die Datenanalyse: thematische Analyse der Interview- und Fragebogendaten durchgeführt und sieben wiederkehrende Themen identifiziert, u. a. sozialer Vergleich und Unzulänglichkeitsgefühle, zwanghaftes Prüfen und Angst, gefiltertes Selbstbild und Körperbildprobleme, Cybermobbing, Eskapismus und emotionale Abhängigkeit sowie Peer-Support und Gemeinschaft
- Ergebnisse in einem schriftlichen Bericht zusammengefasst, der schützende und schädliche Muster der Social-Media-Nutzung von Studierenden aufzeigt, inklusive Handlungsempfehlungen für psychische Gesundheit und digitales Wohlbefinden von Studierenden

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Programmierung	Python, Flask, JavaScript, HTML/CSS, SQL
Daten & KI	pandas, scikit-learn (Logistic Regression, Random Forest), lokale LLM-Integration (Ollama/Llama 3), Speech-to-Text/Wake-Word-Pipelines (faster-whisper, openWakeWord), Sentiment-Analyse (TextBlob, VADER), regelbasierte Empfehlungssysteme
Datenbanken & Infrastruktur	PostgreSQL (Supabase), Git/GitHub, Docker, Render-Deployment
Arbeitsweise	Agile/Scrum (sprintbasierte Entwicklung), Teamarbeit an gemeinsamen Codebasen
MS Office	Word, Excel, PowerPoint, Teams

ZERTIFIKATE

Okt. 2024	EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials • EXIN <i>Credential ID 6601761</i>
-----------	---

SPRACHEN

Englisch	IELTS 8/9 (C1/C2)
Deutsch	A2
Hindi	Muttersprache

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

März 2022 – März 2024	Model United Nations (MUN) • Delegierte <i>Ryan International School, Patiala</i> • Vertrat Frankreich und Georgien als Delegierte bei Model-United-Nations-Konferenzen während der gymnasialen Oberstufe • Recherchierte Länderpositionen zu internationalen Themen, verfasste offizielle Positionspapiere und Resolutionen und hielt Reden in Ausschussdebatten — ausgezeichnet für die Gründlichkeit und Tiefe der Recherche • Stärkte Fähigkeiten in öffentlichem Reden, Verhandlungsführung und analytischem Denken durch strukturierte diplomatische Simulationen
-----------------------	---

März 2022 – März 2024

NGO VONG • Ehrenamtliche

Ryan International School, Patiala

- Beteiligte sich an Spendenaktionen und Projekten zum Gemeinwesen-Engagement zur Unterstützung lokaler sozialer Anliegen